

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Materia: Organización empresarial

Profesor: Mario López

Tutor: Pablo García

Comisión: 15

Integrantes: Nicolás Matías Barra Pelecano

Nadia Carolina Schnaible

Ciclo Lectivo: 2026

INDICE.

Introducción	3
Objetivos del sistema	3
Reglas de negocio	3
Diagrama BPMN 2.0	4
Explicación detallada de diagrama BPMN	4
Diccionario de datos	5
Manual de uso	7
Comandos	9
Excepciones	9
Beneficios	10
Uso de Inteligencia Artificial	10
Link a repositorio github	11
Conclusion	11
Referencias bibliográficas y Tecnicas	12
Anexo – sobre la empresa	12

CHATBOT “GESTIÓN DE VACACIONES”

INTRODUCCIÓN.

El presente manual tiene como objetivo explicar el funcionamiento del sistema de gestión de vacaciones desarrollado mediante un chatbot corporativo. Este sistema fue diseñado para automatizar el proceso de solicitud, validación y aprobación de vacaciones dentro una empresa, permitiendo optimizar tiempos administrativos y mejorar la organización interna.

El chatbot permite que los empleados soliciten sus vacaciones ingresando únicamente su número de legajo y las fechas deseadas. A partir de esta información, el sistema verifica automáticamente si el empleado posee días disponibles según su antigüedad y si el puesto puede ser cubierto durante el período solicitado.

La empresa cuenta con una estructura organizacional de 50 empleados distribuidos en diferentes áreas: Dirección, Diseño, Producción, Ventas y Administración. Cada sector posee restricciones operativas que deben ser respetadas para garantizar el correcto funcionamiento de la empresa durante las ausencias del personal.

OBJETIVO DEL SISTEMA.

El objetivo principal del chatbot es automatizar la gestión de vacaciones de los empleados, reduciendo la intervención manual del área administrativa y agilizando el proceso de aprobación.

Entre los objetivos específicos del sistema se encuentran:

- Permitir que los empleados realicen solicitudes de vacaciones de manera sencilla.
- Verificar automáticamente la cantidad de días disponibles.
- Validar la disponibilidad del puesto solicitado.
- Evitar superposición de vacaciones en puestos críticos.
- Automatizar el proceso de aprobación o rechazo.
- Mantener actualizada la base de datos de empleados.
- Mejorar la organización interna de la empresa.

El sistema busca reducir errores administrativos y brindar una solución más rápida y eficiente tanto para empleados como para directivos.

REGLAS DE NEGOCIO

Para asegurar el correcto funcionamiento de la empresa, el Bot aplica las siguientes validaciones automáticas:

“Preaviso”, las solicitudes deben hacerse con un mínimo de 5 días de anticipación

“Saldo insuficiente”, no se permiten solicitudes que excedan los días disponibles del empleado

“Restricción del sector”, el sistema impide que mas del 50% de los empleados de un mismo sector estén de vacaciones simultáneamente.

“Restricción jerárquica”, Dos directivos del mismo rango no pueden ausentarse al mismo tiempo.

“Solicitud Única”, un empleado no puede realizar una nueva solicitud si ya tiene una en estado pendiente.

“Días corridos”, el cálculo de días incluye fines de semana y feriados.

FLUJO BPMN 2.0

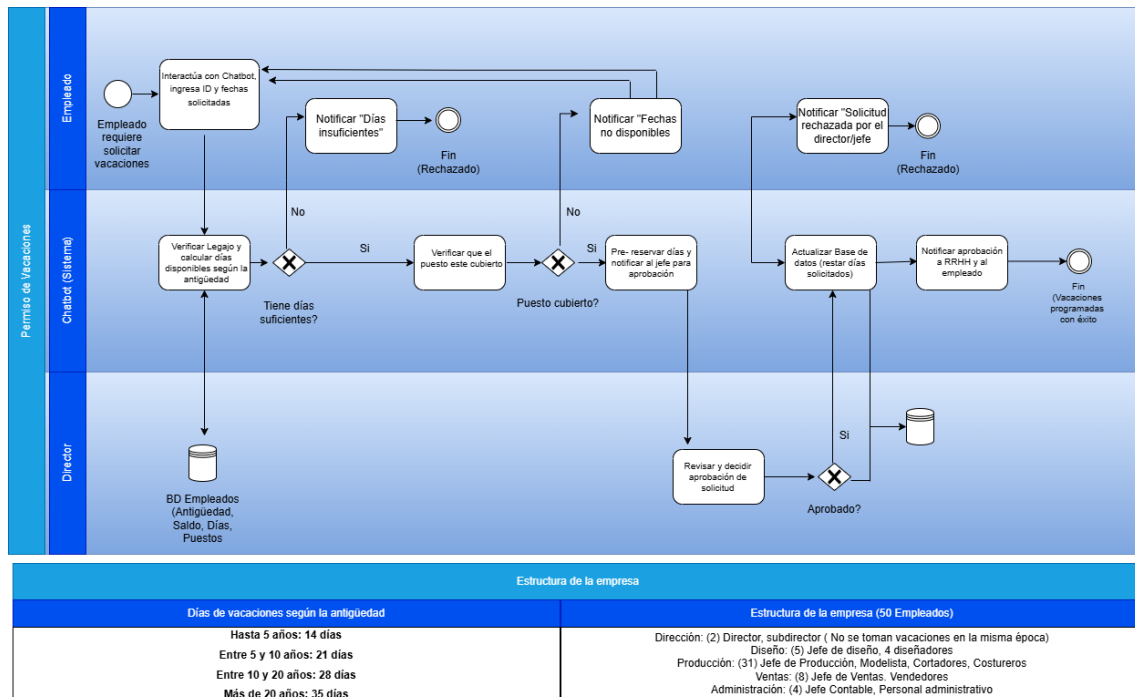


Diagrama BPMN 2.0

Este diagrama BPMN 2.0 representa el proceso de **Permiso de Vacaciones** gestionado a través de un Chatbot (Sistema) e involucra a tres actores principales (roles/pools): **Empleado**, **Chatbot (Sistema)** y **Director**.

A continuación, se detallan los pasos, compuertas de decisión y flujos del proceso cronológicamente:

1. Inicio del Proceso y Solicitud

- **Evento de Inicio:** El proceso comienza en el pool del **Empleado** cuando este *requiere solicitar vacaciones*.
- **Acción Inicial:** El empleado interactúa con el Chatbot ingresando su ID (Legajo) y las fechas solicitadas. Esta información se envía directamente al carril del **Chatbot**.

2. Primera Validación: Días Disponibles

El Chatbot recibe la solicitud y realiza la primera verificación consultando la base de datos externa (**BD Empleados**, que contiene antigüedad, saldo de días y puestos).

- **Paso:** *Verificar Legajo y calcular días disponibles según la antigüedad* (basado en la tabla inferior del gráfico, ej: hasta 5 años corresponden 14 días, etc.).
- **Compuerta de Decisión ("¿Tiene días suficientes?"):**
 - **NO:** El flujo regresa al empleado notificando *"Días insuficientes"* y el proceso termina en un **Fin (Rechazado)**.
 - **SÍ:** El proceso avanza hacia la siguiente validación.

3. Segunda Validación: Cobertura del Puesto

El sistema debe asegurar que el sector no quede descubierto (haciendo foco en la estructura de la empresa de 50 empleados).

- **Paso:** *Verificar que el puesto esté cubierto*.
- **Compuerta de Decisión ("¿Puesto cubierto?"):**

- **NO:** Se activa la tarea *Notificar "Fechas no disponibles"* hacia el empleado. El flujo vuelve al inicio para que el empleado interactúe nuevamente con el Chatbot e ingrese nuevas fechas.
- **SÍ:** El sistema realiza una *Pre-reserva de días* y envía de forma automática una notificación al jefe/director para su aprobación.

4. Tercera Validación: Decisión del Director

La solicitud sale del automatismo del Chatbot y requiere intervención humana en el carril del Director.

- **Paso:** El Director recibe la tarea de *Revisar y decidir aprobación de solicitud*.
- **Compuerta de Decisión ("¿Aprobado?"):**
 - **NO:** Se envía la notificación *"Solicitud rechazada por el director/jefe"* al empleado, y el proceso llega a un **Fin (Rechazado)**.
 - **SÍ:** El flujo vuelve al **Chatbot** para ejecutar las acciones finales de actualización.

5. Cierre y Finalización Exitosa

Una vez aprobada por el Director, el Chatbot ejecuta las últimas tareas del sistema de forma secuencial:

1. *Actualizar Base de Datos:* Resta los días solicitados del saldo del empleado (guardando el cambio en el almacén de datos).
2. *Notificar aprobación:* Envía la confirmación tanto a Recursos Humanos (RRHH) como al empleado.
3. **Evento de Fin:** El proceso concluye exitosamente en el estado **Fin (Vacaciones programadas con éxito)**.

DICCIONARIO DE DATOS

Almacenamiento en CSV: Datos de empleados (legajo.csv), este archivo actúa como el principal de empleados, es leído por Pandas y sus datos son mapeados en las estructuras del programa

Campo	Tipo de dato	Descripción	Restricciones/reglas
Legajo	Str (int en origen)	Identificador único del empleado	Clave primaria implícita, longitud sugerida 3 caracteres
Nombre del empleado	Str	Nombre y apellido	Requerido
Sector	Str	Departamento o Area a la que pertenece	Crucial para la validación de ausencias por sector
Días de vacaciones disponibles	Int	Cantidad de días corridos que el empleado tiene para sus vacaciones	Se restan automáticamente al aprobarse una solicitud y no debe ser menor al total solicitado

Almacenamiento en JSON, registro de solicitudes (solicitudes.json), este archivo almacena un objeto llamado “solicitudes”, el cual contiene una lista de diccionarios con la siguiente estructura.

Campo	Tipo de dato	Ejemplo	Descripción	Restricciones/reglas
Id	Str	Sol-xxx	Identificador correlativo y único de la solicitud	Clave primaria autogenerada incrementalmente
Legajo	Str	025	Numero de legajo del empleado	Clave foránea que conecta con el csv
Nombre	Str	“juan perez”	Nombre del empleado que genera la solicitud	Copia para agilizar las visualizaciones del admin
Sector	Str	“sistemas”	Sector del empleado que genera la solicitud	Utilizado para validar el 50% de ausencias concurrentes
Fecha_inicio	Str	ISO 8601 (AAAA-MM-DD)	Inicio de las vacaciones	Es ingresado en el bot con formato DD/MM/AAAA debe ser con al menos 5 dias de anticipación al día actual
Fecha_fin	Str	ISO 8601	Fin de las vacaciones	Debe ser cronológicamente posterior o igual a la fecha de inicio, el rango total no debe superar los 30 dias
Dias_solicitados	INT	14	Cantidad de dias corridos calculados entre el inicio y fin de las vacaciones	Formula aplicada: dias = fin – inicio+1
Estado	Str	“PENDIENTE” “APROBADA” “RECHAZADA”	Estado actual de la solicitud tramitada	Por defecto inicia en “PENDIENTE” solo los admin pueden cambiar el estado
Telegram_chat_id	Int	12345678	Id único del chat de telegram	Requerido para enviar notificaciones asincrónicas cuando el admin aprueba o rechaza la solicitud
Fecha_solicitud	Str	ISO 8601	Fecha y hora exacta que el empleado confirmo la solicitud desde el bot	Se genera automáticamente con datetime.now().isoformat(), útil para auditorias
Motivo_rechazo	Str	Opcional	Justificación provista por el admin	Campo opcional se añade solamente si la solicitud es rechazada

Ademas de las estructuras de datos persistentes presentadas anteriormente se utiliza una estructura de datos temporales (context.user.data) durante la ejecucion del “conversationHandler” en “employee_handlers.py”, es una memoria temporal de Telegram que retiene un diccionario por usuario con los siguientes datos antes de persistirlos

```
{
  "intentos_legajo": int,    # Cuenta regresiva de intentos de login (máximo 3).
  "empleado": dict,         # Diccionario completo extraído del CSV si el legajo es válido.
  "fecha_inicio": datetime.date, # Objeto de tipo fecha validado y parseado.
  "fecha_fin": datetime.date,   # Objeto de tipo fecha validado y parseado.
  "dias_solicitados": int      # Total de días corridos del período.
}
```

MANUAL DE USO.

1. Configuración Inicial

Para que el sistema funcione correctamente, se deben seguir estos pasos:

1. Requisitos: Tener instalado Python 3.10+ y las librerías necesarias (pip install -r requirements.txt)
2. Variables de Entorno: Configurar el archivo .env con:
 - BOT_TOKEN: Token obtenido de @BotFather (<https://t.me/botfather>).
 - ADMIN_CHAT_ID: El ID de chat de Telegram del administrador (puedes obtenerlo enviando un mensaje a @userinfobot (<https://t.me/userinfobot>)).
3. Datos: Asegurarse de que el archivo data/legajo.csv contenga la lista actualizada de empleados y sus días disponibles.
4. Ejecución: Iniciar el bot con el comando: python bot.py
5. Guía para Empleados

El bot permite los empleados solicitar vacaciones, consultar su saldo y ver el estado de sus solicitudes.

Cómo realizar una solicitud:

1. Iniciá el chat con el comando /start.
2. Ingresá tu número de legajo (ej: 025). El sistema validará tu identidad.
3. Ingresá la fecha de inicio (formato DD/MM/AAAA). Nota: Debe tener al menos 5 días de anticipación.
4. Ingresá la fecha de fin (formato DD/MM/AAAA).
5. El bot mostrará un resumen. Si los datos son correctos, confirmá escribiendo SI.
6. Recibirás un ID de solicitud (ej: SOL-001) y el administrador será notificado.

Otros comandos útiles:

- /saldo [legajo]: Consultá cuántos días de vacaciones tenés disponibles.

- /estado [legajo]: Consultá el estado (Pendiente, Aprobada o Rechazada) de tu última solicitud.
 - /ayuda: Mostrá la lista de comandos disponibles.
 - /cancelar: Cancelá el proceso de solicitud en cualquier momento.
3. Guía para Administradores (RRHH / Supervisores)

Los administradores tienen acceso a comandos exclusivos para gestionar las solicitudes. Estos comandos solo funcionan si se envían desde el chat configurado en ADMIN_CHAT_ID.

Gestión de solicitudes:

- /pendientes: Listá todas las solicitudes que esperan revisión.
 - /aprobar [ID_SOL]: Aprobá una solicitud (ej: /aprobar SOL-001). Al aprobar, el empleado es notificado y se descuentan automáticamente los días de su legajo.csv.
 - /rechazar [ID_SOL] [motivo]: Rechazá una solicitud indicando la razón (ej: /rechazar SOL-001 No hay cobertura en el sector). El empleado recibirá una notificación con el motivo del rechazo.
 - /historial [legajo]: Consultá todas las solicitudes pasadas de un empleado específico.
4. Reglas de Negocio

Para asegurar el correcto funcionamiento de la empresa, el bot aplica las siguientes validaciones automáticas:

1. Pre-aviso: Las solicitudes deben hacerse con un mínimo de 5 días de anticipación.
2. Saldo Insuficiente: No se permiten solicitudes que excedan los días disponibles del empleado.
3. Restricción de Sector: El sistema impide que más del 50% de los empleados de un mismo sector estén de vacaciones simultáneamente.
4. Restricción Jerárquica: Dos directivos del mismo rango no pueden ausentarse al mismo tiempo.
5. Solicitud Única: Un empleado no puede realizar una nueva solicitud si ya tiene una en estado PENDIENTE.
6. Días Corridos: El cálculo de días incluye fines de semana y feriados.
7. Soporte Técnico

En caso de errores o dudas:

- Verificá que el bot esté en ejecución en el servidor.
- Revisá el archivo data/solicitudes.json para auditorías manuales.
- Contactá al administrador del sistema si tu legajo no es reconocido.

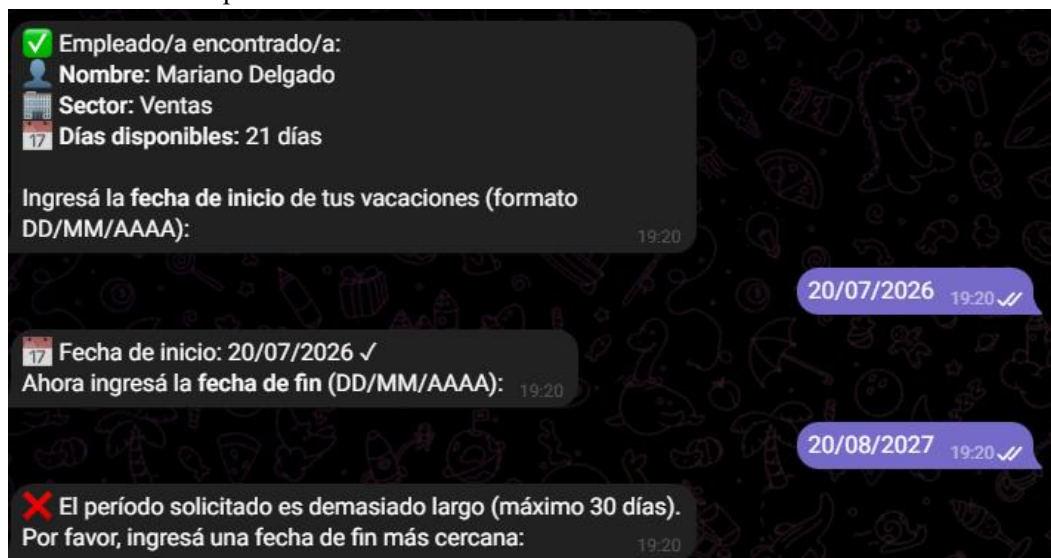
COMANDOS DEL SISTEMA

Comando (para empleados)	Accion
/start	inicia el flujo guiado para solicitar vacaciones
/estado [legajo]	consulta el estado de su ultima solicitud
/saldo [legajo]	consulta los dias de vacaciones disponibles
/cancelar	cancela cualquier proceso en curso
/ayuda	muestra la lista de comandos disponibles

Comando (para administrador)	Accion
/pendientes	lista de solicitudes que esperan revision
/aprobar[id_sol]	aprueba una solicitud y descuenta los dias del legajo
/rechazar[id_sol][motivo]	rechaza la solicitud con un motivo opcional
/historial[legajo]	ver todas las solicitudes pasadas y presentes de un empleado

MANEJO DE EXCEPCIONES (camino infeliz)

En la siguiente imagen se observa que sucede al ingresar una fecha fuera del rango permitido para las vacaciones del empleado



captura de telegram

BENEFICIOS DEL SISTEMA

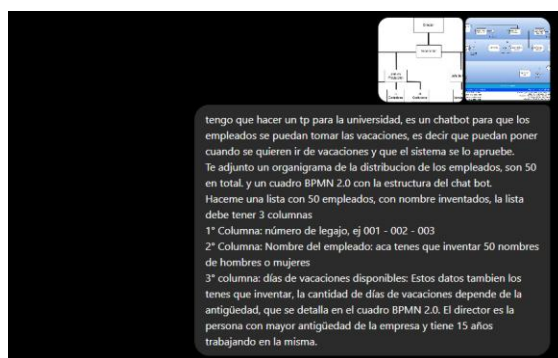
La implementación del chatbot aporta múltiples beneficios para la empresa:

- Automatización completa del proceso de vacaciones.
- Reducción de errores humanos.
- Menor carga administrativa.
- Respuestas más rápidas para los empleados.
- Control automático de disponibilidad de personal.
- Mejor organización de los sectores.
- Actualización inmediata de información.
- Mayor transparencia en las aprobaciones.

Además, el sistema mejora la experiencia del usuario al permitir realizar solicitudes de manera rápida y sencilla.

USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Se utilizó inteligencia artificial como herramienta de apoyo para el desarrollo del proyecto, específicamente para la creación de una imagen de marca corporativa, la generación de nombres ficticios de empleados y la asignación y distribución de sus días de vacaciones. Esta integración permitió optimizar el proceso de diseño y planificación, agilizando la toma de decisiones y aportando coherencia en la estructuración de los datos.



ChatGPT. (2026, 21 de mayo). Respuesta generada en una conversación con OpenAI.



ChatGPT. (2026, 21 de mayo). Respuesta generada en una conversación con OpenAI.

También se utilizó inteligencia artificial para gran parte del desarrollo del bot ya que las herramientas necesarias para su funcionamiento no fueron vistas en el transcurso de la carrera, por dicho motivo se optó por crear un prompt técnico del estilo agente y utilizarlo en Gemini CLI

para desarrollar el código del bot, luego de forma manual se hicieron los ajustes necesarios que el Agente por sí solo no tuvo en cuenta, como el texto (prompt) utilizado a modo de agente de IA es muy extenso, el mismo se encuentra documentado completamente en github bajo el nombre de “agente_chatbot_vacaciones.md”

LINK REPOSITORIO GITHUB

https://github.com/nikobarra/tp_integrador_oe_tupad

[Link a repositorio de github](#)

CONCLUSION

El chatbot de gestión de vacaciones representa una solución eficiente e innovadora para la administración de licencias dentro de la empresa.

Gracias al uso de BPMN 2.0 y a la automatización del proceso, el sistema permite reducir tiempos administrativos, evitar errores y garantizar una mejor organización de los recursos humanos.

La integración con la base de datos de empleados y las reglas de negocio definidas aseguran que cada solicitud sea validada correctamente antes de ser aprobada.

Este proyecto demuestra cómo la automatización mediante chatbots puede mejorar significativamente los procesos internos de una organización, optimizando recursos y facilitando la gestión administrativa.

También como cierre se concluye que el uso de inteligencia artificial es una herramienta excelente para el desarrollo de software pero siempre con supervisión ya que como se pudo observar el agente creado para codificar el bot no tuvo en cuenta detalles que luego con la intervención humana fueron modificados.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS Y TECNICAS

Python 3.10 o superior:

Python Software Foundation. (s.f.). *Python (Versión 3.10 o superior)* [Software de computación]. <https://www.python.org/>

BotFather (Telegram):

@BotFather. (s.f.). *BotFather* [Bot de Telegram]. Telegram Messenger. <https://t.me/botfather>

Userinfobot (Telegram):

@userinfobot. (s.f.). *Userinfobot* [Bot de Telegram]. Telegram Messenger. <https://t.me/userinfobot>

ChatGPT:

OpenAI. (2026). *ChatGPT* (Versión de mayo de 2026) [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. <https://chat.openai.com/>

draw.io:

JGraph Ltd. (2026). *draw.io* [Software de diagramación en línea]. <https://www.drawio.com/>

Gemini

CLI:

Google. (2026). *Gemini CLI* [Agente de IA para desarrollo]. <https://gemini-cli.com/>

Claude

Anthropic. (2026). *Claude Code* [Herramienta de IA orientada al desarrollo].
<https://claude.ai/new>

Code:

ANEXO - PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

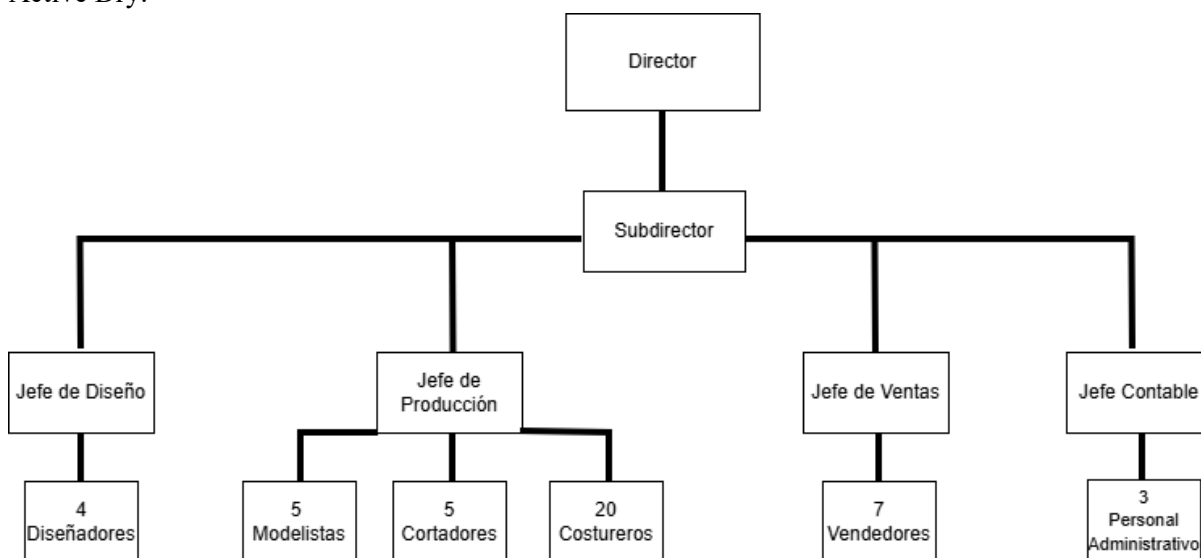


Active Dry es una empresa dedicada a la fabricación de indumentaria deportiva que cuenta con una trayectoria de 20 años en el mercado. Su sólida base comercial se respalda en una amplia cartera de clientes que abarca todo el territorio argentino, abasteciendo a distribuidores, locales comerciales y revendedores.

Con una dotación de 50 colaboradores, la organización clasifica bajo la categoría de PyME (específicamente como Pequeña Empresa). De acuerdo con su rubro y actividad, se la puede encuadrar dentro de los siguientes parámetros institucionales:

- Sector Económico General: Sector Secundario o Industrial, dado que transforma materias primas (telas e hilados) en productos terminados.
- Rama de Actividad: Industria Textil y de la Confección.

En el siguiente organigrama se detalla la estructura jerárquica y la distribución del personal de Active Dry:



Organigrama